

Frequenz: Kehrwert der Zeit die ein Signal benötigt um eine Periode zu durchlaufen. Danach wiederholt sich das Signal $\text{Hz} / (\text{s}^{-1})$

Effektivwert: Der Wert, bei dem Gleichstrom die selbe Wärmeleistung an einem Widerstand umsetzt V / A

$$f = 28 \text{ kHz} \Rightarrow T = \frac{1}{f} = \frac{1}{28 \cdot 10^3 \text{ s}^{-1}} =$$

Signal $\rightarrow$

$$T = 0,0357 \cdot 10^{-3} \text{ s}$$
$$= 35,71 \mu\text{s}$$

$$\hat{u} = 300 \text{ V} \Rightarrow \text{bei Sinus}$$
$$\frac{300 \text{ V}}{\sqrt{2}} = 212,132 \text{ V}$$

Grenzfrequenz	Grenzperiodendauer
3. $\downarrow$ $f_g = 25 \text{ MHz} \hat{=} 25 \cdot 10^6 \text{ Hz}$	$\downarrow$ $T_g = \frac{1}{f_g} = \frac{1}{25 \cdot 10^6 \text{ Hz}}$
	$T_g = 0,04 \cdot 10^{-6} \text{ s}$
	$T_g = 0,04 \mu\text{s}$

$$\text{bzw. } \frac{1}{T} = f = \frac{1}{0,045 \cdot 10^{-6} \text{ s}} = 22,22 \text{ Hz}$$

Frequenz - Sample

$$f_s = \frac{1}{t_s} \Rightarrow \frac{1}{100 \cdot 10^6 \text{ s}^{-1}} = 0,01 \cdot 10^{-6} \text{ s} \\ = 0,01 \mu\text{s}$$

↑
Abtastrate

$f_s > 2 \cdot f_a$ um ein Signal zu messen

$\Rightarrow f_a$, es kann noch dargestellt werden